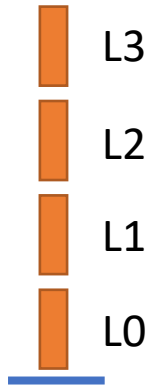


Esame di Reti Logiche

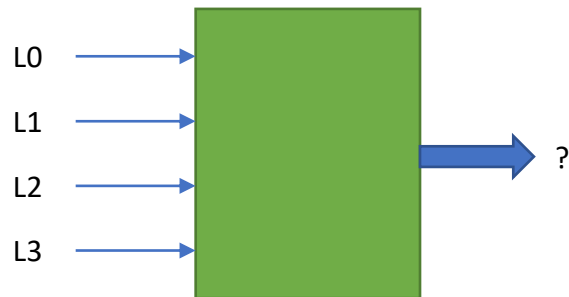
23 luglio 2021

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale



L3	L2	L1	L0	°C
0	1	1	1	3
0	0	1	1	2
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	-1
1	1	0	0	-2
1	1	1	0	-3
1	1	1	1	-4



1. Logica combinatoria (4 pts)

Si vuole realizzare una decodifica da una rappresentazione termometrica ad un intero in complemento a 2. La rappresentazione termometrica è costituita da 4 segnali (e.g., LED) che si accendono a colonna. Una colonna che parte dal basso rappresenta temperature positive, mentre una colonna che parte dall'alto rappresenta temperature negative. La codifica è mostrata in tabella. Si realizzi un circuito combinatorio che esegua la conversione. In particolare:

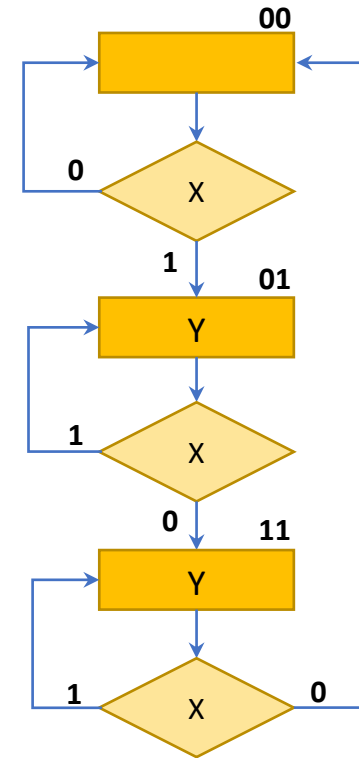
- Si determini il **numero di uscite** necessario per codificare l'uscita, motivando la risposta (usando codifica in complemento a 2)
- Si determini **l'espressione logica minima** per ciascuna delle uscite (attenzione ad utilizzare correttamente i don't care)

(non è necessario mostrare il circuito)

2. Analisi circuito sequenziale (4 pts)

Si consideri il diagramma a stati mostrato in figura, relativo ad un circuito sequenziale costituito da un ingresso **X** e da una uscita **Y**, facente uso di due variabili di stato **A** e **B**.

- Si ricavi la tabella degli stati (e dell'uscita).
- Si determinino le espressioni minime per i segnali di stato futuro **D_A** e **D_B** e dell'uscita **Y**. Si abbia cura di utilizzare correttamente i don't care.
- Si disegni il circuito corrispondente.
- Stabilire se si tratti di una macchina di **Moore** o di **Mealy**, motivando la risposta.



2a. VHDL (6 pts)

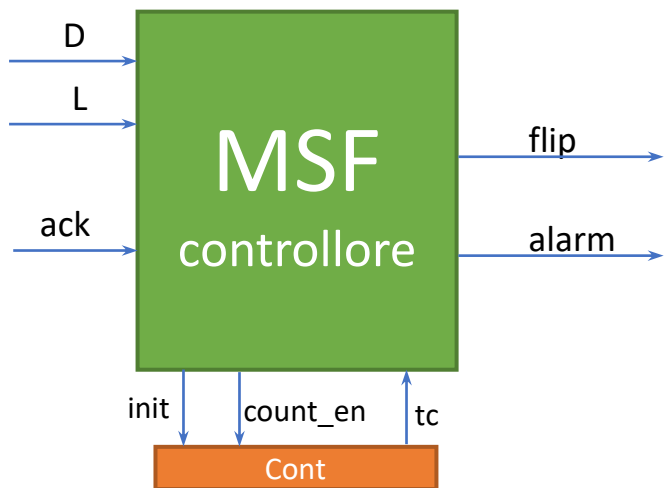
- Si scriva il codice **VHDL** dell'**entità** e dell'**architettura** del circuito sequenziale, prevedendo anche un ingresso di **reset asincrono attivo basso** (stato iniziale 00).
- A piacere, si scelga se utilizzare una codifica simbolica dello stato o quella effettiva mostrata in figura.

3. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e ***commentando*** il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Codice allarme



Codice allarme

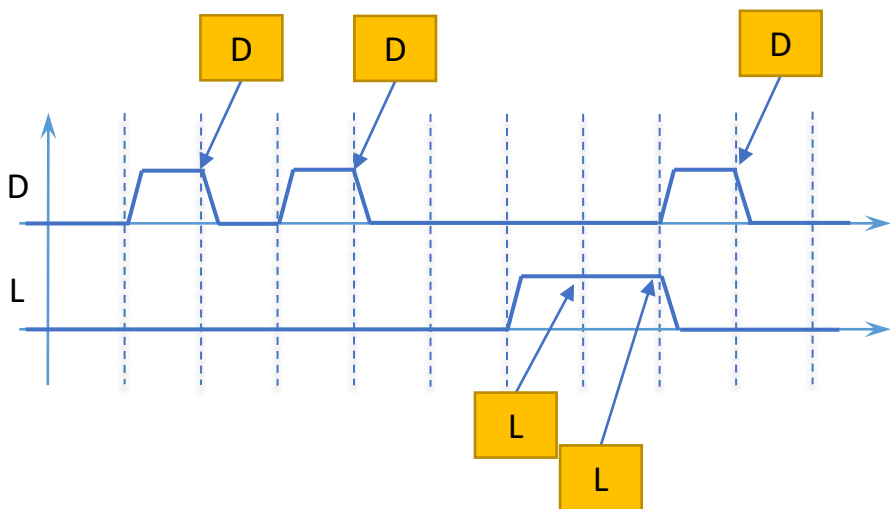
Si vuole realizzare la parte di una centralina antifurto che si occupa di ricevere un codice per abilitare o disabilitare l'allarme. Il codice è composto da 5 cifre, ciascuna delle quali può assumere solo due valori: **D** ed **L**. La sequenza di attivazione è **DDLDD**.

La centralina dispone inoltre dei seguenti segnali:

- **flip**: uscita, comando di attivazione/disattivazione dell'antifurto. Attivato per un ciclo di clock, cambia lo stato dell'antifurto da attivo a disattivo, e viceversa.
- **alarm**: uscita, segnale di allarme codice errato. Questo segnale va attivato se viene inserito un codice errato per tre volte consecutive.
- **ack**: ingresso, attivo quando si vuole disattivare il segnale **alarm** precedentemente attivato.

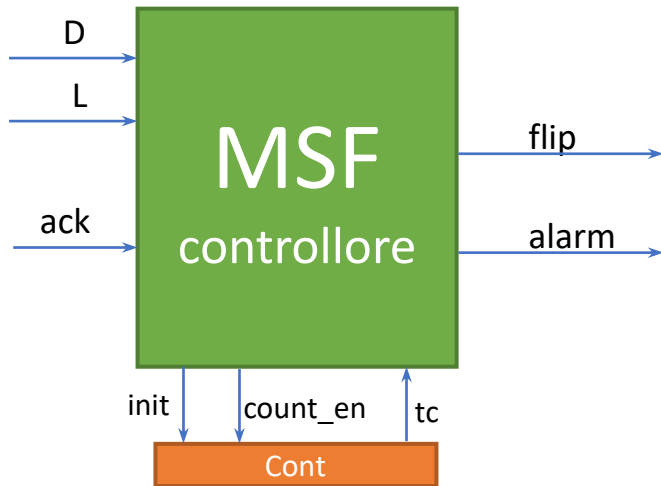
Inserimento del codice

I segnali **D** ed **L** vengono pilotati da pulsanti. Ogni volta che il pulsante viene premuto si genera un impulso della durata di un ciclo di clock. Quando si inserisce un codice, è possibile che i segnali **D** ed **L** siano intervallati da cicli di clock in cui sono entrambi non attivi, perché nessun pulsante viene premuto. Per esempio, la sequenza *corretta* potrebbe dare luogo al diagramma temporale mostrato in figura.



In questo esempio, il primo **D** è seguito da un ciclo non attivo, seguito ancora dal secondo **D**. Vi sono poi due cicli non attivi, mentre i restanti simboli **LLD** vengono trasmessi in tre cicli di clock uno dietro l'altro.

Un sequenza viene interpretata *errata non appena si rileva un simbolo non appartenente alla sequenza corretta*. In tal caso il dispositivo deve mettersi immediatamente in attesa di una nuova sequenza, ignorando i simboli ricevuti fino a quel momento (in altre parole, ripartendo dall'inizio della sequenza). Il contatore **Cont** consente di contare il numero di sequenze non corrette inserite.



Cont

Cont è un contatore modulo 4 (conta da 0 a 3) che si comporta come una macchina di Moore. Esso può essere

- inizializzato a 0 con il comando **init**,
- abilitato al conteggio con il comando **count_en**.

Il contatore fornisce un segnale di fine conteggio **tc**, attivo in tutti i cicli di clock in cui il contatore si trova a fondo scala.

Funzionamento

Il dispositivo è normalmente in attesa di un codice. Non appena rileva l'inserimento di un simbolo, deve seguire ciclo dopo ciclo la sequenza per verificare se si tratta della sequenza corretta.

Sequenza corretta

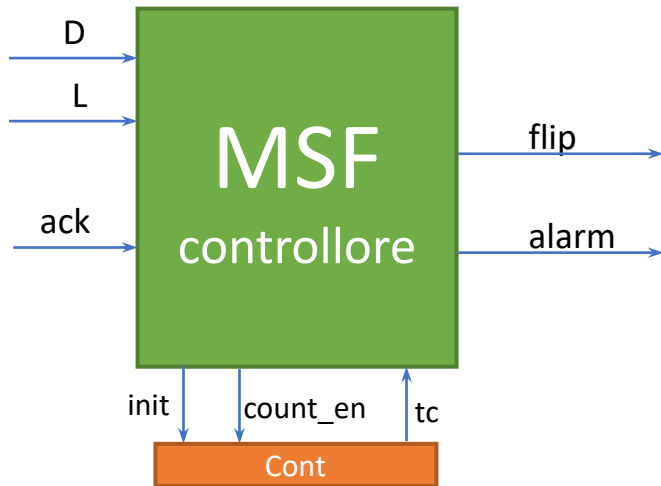
Una volta riconosciuta una sequenza corretta, occorre attivare il segnale **flip** per un ciclo di clock. Il dispositivo ritorna quindi in attesa di una nuova sequenza.

Sequenza errata

Il dispositivo deve contare tramite il contatore **Cont** il numero di sequenze non corrette inserite consecutivamente. Una sequenza è considerata errata *non appena si rileva un simbolo non appartenente alla sequenza corretta*. Una volta riconosciuta una sequenza non corretta il dispositivo deve immediatamente essere pronto a riconoscere una nuova sequenza. Si progetti quindi la macchina a stati di conseguenza.

Qualora venissero inserite 3 sequenze non corrette consecutivamente, il dispositivo deve attivare il segnale **alarm**, ignorando ulteriori valori di **D** ed **L**, e tenerlo attivo fino all'attivazione del segnale **ack**. Una volta ricevuto **ack**, si disattiva **alarm**, e si ritorna in attesa di una nuova sequenza solo quando **ack** torna a 0. (in altre parole, i segnali **alarm** ed **ack** formano un handshake completo)

Nota bene: ogni volta che viene ricevuta una sequenza corretta, il conteggio deve ripartire da 0.



Si richiede di

- **(12 pts)** Progettare la macchina a stati secondo le indicazioni di funzionamento. Si assuma che il contatore si comporti come una macchina di Moore relativamente agli ingressi di controllo. Commentare a parole il funzionamento della macchina a stati, indicando il perché delle scelte fatte.
- **(4 pts)** Completare il diagramma temporale nella slide seguente.
 - Notare che vengono inserite tre sequenze errate, pertanto si dovrà attivare il segnale **alarm**. I punti in cui la sequenza è errata sono per comodità indicati dalla linea verticale più marcata.
 - Si indichi sulla stessa riga del segnale **tc** il valore contenuto nel contatore per tutti i cicli di clock del diagramma temporale.

Nome e matricola:

